

2016 级第一学期高等数学期中试卷解答及评分标准

A 类:

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \sin n}{n + \sin n}$ (D)
(A) 不存在; (B) 等于 -1; (C) 等于 0; (D) 等于 1。
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, x^α 与 $1 - e^{2x} \cos x \cos 2x$ 是同价无穷小, 则 (A)
(A) $\alpha = 1$; (B) $\alpha = 2$; (C) $\alpha = 3$; (D) $\alpha = 5$ 。
3. 已知曲线 C 由极坐标方程 $r = \theta$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) 所确定, P 是 C 上对应于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的点。那么 C 在 P 点处的切线方程为 (C)
(A) $r = \theta - \frac{\pi}{2}$; (B) $y = x + 1$; (C) $y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$; (D) $y = -\frac{\pi}{2}x + 1$ 。
4. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导函数, 且 $\forall x \in (a, b)$, 满足 $f'(x)f''(x) \geq 0$, 则 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上 (B)
(A) 保号; (B) 单调; (C) 存在极值; (D) 存在拐点。
5. 已知函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 对于两个命题
(I) $f(x)$ 在点 x_0 可导当且仅当 $\cos(f(x))$ 在点 x_0 可导;
(II) $f(x)$ 在点 x_0 可导当且仅当 $\arctan(f(x))$ 在点 x_0 可导,
下列选项正确的是 (B)
(A) 仅 (I) 正确; (B) 仅 (II) 正确;
(C) (I) 和 (II) 都正确; (D) (I) 和 (II) 都错误。

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 严格单调增加, $f^{-1}(x)$ 是其反函数。若对于常数 a , 方程 $f(x) + x = a$ 有解 x_1 , $f^{-1}(x) + x = a$ 有解 x_2 , 则 $x_1 + x_2 = \underline{a}$ 。
7. 已知 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x > 0 \\ \ln(1+x^2), & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f'(x) = \begin{cases} -\sin x, & x > 0 \\ \frac{2x}{1+x^2}, & x < 0 \end{cases}$ 。
8. 若 $y = x^{2x}$, 则 $dy = \underline{2x^{2x}(\ln x + 1)dx}$ 。
9. 已知 $y = e^{x^2+2x}$, 则 $y^{(10)}(-1) = \underline{\frac{10!}{5!}e^{-1}}$, 或 $\underline{2^5 \cdot 9!! \cdot e^{-1}}$ 。
10. 函数 $f(x) = \max\left(\frac{x^2}{x+2}, \frac{1}{x(x+2)}\right)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的最小值等于 $\underline{\frac{1}{3}}$ 。

仅供备考学习、严禁商用!

三、(每小题 8 分, 共 16 分)

11. 用极限定义验证: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2 - 3x + 4} = 2$ 。

证明 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists X = \max\left(8, \frac{14}{\varepsilon}\right) > 0$, $\forall x: |x| > X$ 时, (3 分)

$$\left| \frac{2x^2}{x^2 - 3x + 4} - 2 \right| = \frac{|6x - 8|}{x^2 - 3x + 4} \leq \frac{7x}{\frac{1}{2}x^2} = \frac{14}{|x|} < \varepsilon,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2 - 3x + 5} = 2$ 。 (8 分)

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2 \sqrt{1+x}}{x}$ 。

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2 \sqrt{1+x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2 - e^2(\sqrt{1+x} - 1)}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2}{x} - \frac{1}{2}e^2 \quad (3 \text{ 分})$$

$$= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{2 \ln(1+x)}{x}} - 1}{x} - \frac{1}{2}e^2 = 2e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} - \frac{1}{2}e^2 \quad (6 \text{ 分})$$

$$= -\frac{3}{2}e^2. \quad (8 \text{ 分})$$

四、(每小题 8 分, 共 16 分)

13. 已知 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 + y^2 = 2xy^3$ 所确定的二阶可导函数, 求 $y''(1)$ 。

解 $2y^3(1) - y^2(1) - 1 = (y(1) - 1)(2y^2(1) + y(1) + 1) = 0 \Rightarrow y(1) = 1$, (2 分)

$$2x + 2yy' = 2y^3 + 6xy^2y' \Rightarrow y'(1) = 0, \quad (5 \text{ 分})$$

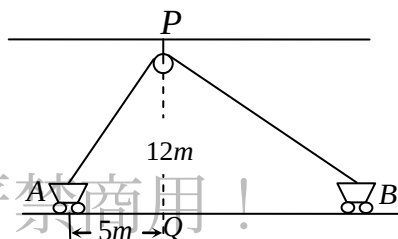
$$1 + (y')^2 + yy'' = 3y^2y' + 3y^2y' + 6xy(y')^2 + 3xy^2y'' \Rightarrow y''(1) = \frac{1}{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

14. 长度为 50 米的绳子通过一个定滑轮 P 将货车 A 和 B (货车高度忽略不计) 连接在一起。滑轮到地面的垂足是点 Q , PQ 的长度等于 12 米。在某个时刻 t_0 , 货车 A 在距离 Q 点 5 米处, 以 2 米/秒的速度远离 Q 点, 此时货车 B 的运动速度等于多少?

解 设 $s(t) = AQ$, $l(t) = BQ$, 则

$$\sqrt{s^2(t) + 12^2} + \sqrt{l^2(t) + 12^2} = 50 \quad (3 \text{ 分})$$

由 $s(t_0) = 5$, 得到 $l(t_0) = 35$,



等式关于 t 求导, 并令 $t = t_0$, 得到

$$\frac{s(t_0)s'(t_0)}{\sqrt{s^2(t_0)+12^2}} + \frac{l(t_0)l'(t_0)}{\sqrt{l^2(t_0)+12^2}} = 0, \quad (6 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow l'(t_0) = -\frac{s(t_0)s'(t_0)\sqrt{l^2(t_0)+12^2}}{l(t_0)\sqrt{s^2(t_0)+12^2}} = -\frac{5 \times 2 \times 37}{35 \times 13} = -\frac{74}{91},$$

所以货车 B 的运动速度是 $\frac{74}{91}$ 米/秒, 方向是 B 指向 Q 点的方向。 (8 分)

五、(第 15 题 8 分, 第 16 题 10 分, 共 18 分)

15. 已知函数 $f(x) = x + a \cos x$ ($a > 1$) 在区间 $(0, 2\pi)$ 中存在极小值 0, 问: $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 中是否存在极大值? 若有, 求该极大值。

解 $f'(x) = 1 - a \sin x = 0 \Rightarrow x = x_0 = \arcsin \frac{1}{a} \in (0, \frac{\pi}{2})$, $x = \pi - x_0 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$; (2 分)

$$f''(x) = -a \cos x, \quad f''(x_0) < 0, \quad f''(\pi - x_0) > 0,$$

所以极小值为 $f(\pi - x_0)$, 极大值为 $f(x_0)$ 。 (5 分)

$$\text{因为 } 0 = f(\pi - x_0) = \pi - x_0 + a \cos(\pi - x_0) = \pi - x_0 - a \cos x_0,$$

所以, $f(x_0) = x_0 + a \cos x_0 = \pi$, 即 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 中存在极大值 π 。 (8 分)

16. (1) 证明: $\forall n \in \mathbf{Z}^+$, $\exists k \in \mathbf{Z}^+$, 使得

$$k + \frac{1}{n+1} < n!e < k + \frac{1}{n+1} + \frac{3}{(n+1)(n+2)};$$

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(2\pi n!e)]$ 。

证 (1) $\forall n \in \mathbf{Z}^+$: $e^x = \sum_{i=0}^{n+1} \frac{1}{i!} x^i + \frac{e^{\theta x}}{(n+2)!} x^{n+2} \Big|_{x=1}$ ($0 < \theta < 1$), (2 分)

$$\Rightarrow n!e = n! \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} + \frac{1}{n+1} + \frac{e^{\theta}}{(n+1)(n+2)}.$$

取 $k = n! \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} \in \mathbf{Z}^+$, 则 $k + \frac{1}{n+1} < n!e < k + \frac{1}{n+1} + \frac{3}{(n+1)(n+2)}$ 。 (5 分)

(2) 当 n 充分大时,

$$2\pi n!e \in (2k\pi + \frac{2\pi}{n+1}, 2k\pi + \frac{2\pi}{n+1} + \frac{6\pi}{(n+1)(n+2)}) \subset (2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}),$$

$$\text{故 } n \cdot \sin(\frac{2\pi}{n+1}) < n \sin(2\pi n!e) < n \cdot \sin(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{6\pi}{(n+1)(n+2)}), \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{由于 } n \cdot \sin(\frac{2\pi}{n+1}), n \cdot \sin(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{6\pi}{(n+1)(n+2)}) \rightarrow 2\pi, \quad n \rightarrow \infty,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(2\pi n!e)] = 2\pi$ 。 (10 分)

六、(本题 12 分)

17. 全面讨论函数 $y = \frac{e^x}{x}$ 的性态, 并作出它的图形。

$$(y' = \frac{(x-1)e^x}{x^2}, \quad y'' = \frac{(x^2 - 2x + 2)e^x}{x^3})$$

解 定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 非奇非偶, 非周期;

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1; \quad y'' \neq 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = \infty \Rightarrow \text{垂直渐近线: } x = 0;$$

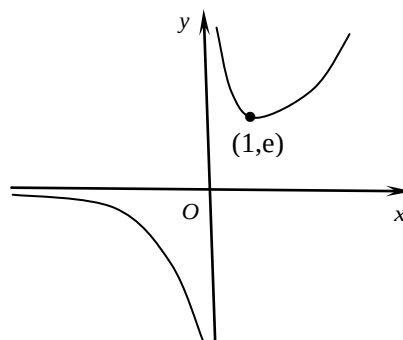
$$y(-\infty) = 0 \Rightarrow \text{水平渐近线: } y = 0; \quad \text{无斜渐近线。} \quad (4 \text{ 分})$$

函数性态:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	-		-		+
y''	-		+		+
y	$\downarrow, \cap$	间断	$\downarrow, \cup$	极小	$\uparrow, \cup$

极小值 $y(1) = e$, 无拐点; (10 分)

函数简图:



(12 分)

七、(本题 8 分)

18. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(u)$ 满足 $D_f = [a, b]$, $D_g = R_f = [c, d]$ 。又 $f(x)$ 连续且存在反函数。证明:

(1) $f(x)$ 仅在区间 $[a, b]$ 的端点处取到最值;

(2) 若函数 $g(f(x))$ 在 (a, b) 内不存在极大值, 则 $g(u)$ 在 (c, d) 内也不存在极大值。

证明 (1) 若 $f(a)$ 既非最大值又非最小值, 则存在 $x_1, x_2 \in (a, b]$, 使得

$$f(x_1) < f(a) < f(x_2). \quad (2 \text{ 分})$$

不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $f \in C[x_1, x_2]$, 故 $\exists x_3 \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(x_3) = f(a)$,

这与 $f(x)$ 存在反函数(单射函数)矛盾, 所以 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的最值。

同理可证, $f(b)$ 也是 $f(x)$ 的最值。 (4 分)

由于 $f(x)$ 是单射函数, 故 $f(a), f(b)$ 是最大、最小值 (或最小、最大值), 且

(a, b) 内没有最值点。

(2) 由(1), 不妨设 $f(a) = \min_{a \leq x \leq b} f(x)$, 则对于任意的 $x_2: a < x_2 \leq b$, 有 $f(x_2) > f(a)$ 。

因为 $f(x)$ 在 $[a, x_2]$ 上连续且存在反函数, 再次由(1)得到 $f(x_2) = \min_{a \leq x \leq x_2} f(x)$,

且对于任意的 $x_1: a \leq x_1 < x_2$ 成立 $f(x_1) < f(x_2)$,

所以 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上严格单调增加。 (6 分)

设 $g(u)$ 在 $u_0 \in (c, d)$ 处取到极大值, 则存在 $U(u_0, \delta) \subseteq (c, d)$, 当 $u \in U(u_0, \delta)$ 时,

$g(u) \leq g(u_0)$ 。记 $x_0 = f^{-1}(u_0)$, 则 $(f^{-1}(u_0 - \delta), f^{-1}(u_0 + \delta))$ 包含 x_0 的邻域 $U(x_0, \delta_1)$,

且 $\forall x \in U(x_0, \delta_1), f(x) \in U(u_0, \delta)$, 从而 $g(f(x)) = g(u) \leq g(u_0) = g(f(x_0))$,

即 $g(f(x_0))$ 是 $g(f(x))$ 的极大值, 这矛盾。 (8 分)

B 类:

1~5: D, A, C, B, B.

6. a , 7. $\begin{cases} -\sin x, & x > 0 \\ \frac{2x}{1+x^2}, & x < 0 \end{cases}$, 8. $2x^{2x}(\ln x + 1)dx$, 9. 4, 10. 2.

11. 同 A 类 11 题。

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{x+1} \right)$ 。

解 1 由于 $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{x+1}\right) = \frac{1 - \frac{x}{x+1}}{1 + \frac{x}{x+1}} = \frac{1}{2x+1}$,

$$\text{故 } \frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{x+1} = \arctan \frac{1}{2x+1},$$

$$\text{原极限} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \arctan \frac{1}{2x+1} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1} = \frac{1}{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

解 2 令 $\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x}{x+1} = t$, 则 $\tan t = \frac{1 - \frac{x}{x+1}}{1 + \frac{x}{x+1}} = \frac{1}{2x+1}$, $x = \frac{1}{2}(\cot t - 1)$,

$$\text{原极限} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{2}(\cot t - 1) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(\cos t - \sin t)}{2 \sin t} = \frac{1}{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

13. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x)^x - \sqrt{1+x^2}}{x \arcsin x}$ 。

解 原极限 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x)^x - \sqrt{1+x^2}}{x^2} \quad (2 \text{ 分})$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln(1-x)} - 1}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x^2} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1-x)}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} \\ = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}. \quad (8 \text{ 分})$$

14. 同 A 类 14 题。

15. 已知函数 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{-y} \cos x + (x-1)y - \ln(x+e) = 0$ 所确定的可导函数, 求 $y'(0)$ 。

解 $e^{-y(0)} - y(0) - 1 = 0 \Rightarrow y(0) = 0, \quad (2 \text{ 分})$

$$-y'e^{-y} \cos x - e^{-y} \sin x + y + (x-1)y' - \frac{1}{x+e} = 0, \quad (5 \text{ 分})$$

$$-y'(0) - y'(0) - \frac{1}{e} = 0, \quad y'(0) = -\frac{1}{2e}. \quad (8 \text{ 分})$$

16. 已知 a, b, c 是常数, 且 $a > 1$, 求函数 $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x} + bx, & x > 0 \\ \ln(2-x) + c, & x \leq 0 \end{cases}$ 的导函数 $f'(x)$,

并给出 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续的一个充分条件。

解 任何条件下, $f'(x) = \begin{cases} ax^{a-1} \sin \frac{1}{x} - x^{a-2} \cos \frac{1}{x} + b, & x > 0, \\ \frac{1}{x-2}, & x < 0, \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$

$f(0-0) = \ln 2 + c, f(0+0) = 0$, 故当 $c = -\ln 2$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 连续; (5 分)

Forest
仅供备考学习、严禁商用!

此时, $f'_-(0) = -\frac{1}{2}$, $f'_+(0) = b$,

所以当 $c = -\ln 2$, $b = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 可导, 且

$$f'(x) = \begin{cases} ax^{a-1} \sin \frac{1}{x} - x^{a-2} \cos \frac{1}{x} - \frac{1}{2}, & x > 0, \\ \frac{1}{x-2}, & x \leq 0. \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

当 $c = -\ln 2$, $b = -\frac{1}{2}$, $a > 2$ 时, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。 (10 分)

17. (1) 证明: 存在唯一的实数 $a \in (0,1)$, 使得 $3a = 1 - a^3$;

(2) 任给 $x_1 \in (0,1)$, 定义 $x_{n+1} = \frac{1-x_n^3}{3}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

证 (1) 令 $F(x) = x^3 + 3x - 1$, 则 $F \in C[0,1]$, 且 $F(x)$ 严格单调增加。 (2 分)

$F(0)F(1) = -3 < 0 \Rightarrow$ 存在唯一的 $a \in (0,1)$, 使得 $F(a) = 0$, 即

$$3a = 1 - a^3. \quad (5 \text{ 分})$$

(2) 设 $0 < x_n < 1$, 则 $x_{n+1} = \frac{1-x_n^3}{3} \in (0,1)$, 故 $x_n \in (0,1) (\forall n \in \mathbf{N}_+)$ 。 (7 分)

记 $g(x) = \frac{1-x^3}{3}$, 则 $g(g(x))$ 严格单调增加,

由于 $x_{n+2} - x_n = g(g(x_n)) - g(g(x_{n-2}))$ 与 $(x_n - x_{n-2})$ 同号,

故 $\{x_{2k-1}\}, \{x_{2k}\}$ 分别单调, 所以极限都存在。 (10 分)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = B$, 则

$$3A = 1 - B^3, \text{ 且 } 3B = 1 - A^3,$$

从而得到 $3A - 3B = A^3 - B^3$, 所以 $A = B$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。

由 (1) 以及 $3A = 1 - A^3$ 得到 $A = a$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 。 (12 分)

18. 已知函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且存在反函数, 证明:

(1) $f(x)$ 仅在区间 $[a, b]$ 的端点处取到最值;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = \min_{a \leq x \leq b} f(x)$, 则 $f'(x) \geq 0$ 。

证明 (1) 若 $f(a)$ 既非最大值又非最小值, 则存在 $x_1, x_2 \in (a, b]$, 使得

$$f(x_1) < f(a) < f(x_2)。$$
 (2 分)

不妨设 $x_1 < x_2$, 则 $f \in C[x_1, x_2]$, 故 $\exists x_3 \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(x_3) = f(a)$,

这与 $f(x)$ 存在反函数矛盾, 所以 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的最值。

同理可证, $f(b)$ 也是 $f(x)$ 的最值。 (4 分)

由于 $f(x)$ 是单射函数, 故 $f(a), f(b)$ 是最大、最小值 (或最小、最大值), 且 (a, b) 内没有最值点。

(2) 对于任意的 $x_2: a < x_2 \leq b$, 有 $f(x_2) > f(a)$ 。

因为 $f(x)$ 在 $[a, x_2]$ 上连续且存在反函数, 由 (1) 得到 $f(x_2) = \max_{a \leq x \leq x_2} f(x)$,

且对于任意的 $x_1: a \leq x_1 < x_2$ 成立 $f(x_1) < f(x_2)$,

所以 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上严格单调增加, (6 分)

从而 $\forall x_0, x \in (a, b)$, 当 $x \neq x_0$ 时, $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ 。

由极限保序性, $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ 。 (8 分)

医科

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \sin n}{n + \sin n} =$ (D)

(A) 不存在; (B) 等于 -1; (C) 等于 0; (D) 等于 1。

2. 设 $f(0) = 0$, $f'(0) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + 2f(x)]^{\frac{1}{x}} =$ (B)

(A) e^2 ; (B) e^{-2} ; (C) 1; (D) $e^{\frac{1}{2}}$ 。

3. 设 $f(x) = \frac{(x+1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$, 则 $f'(1) =$ (A)

Forest
仅供备考学习、严禁商用!

(A) $\frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}$; (B) $\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}$; (C) $\frac{1}{n(n+1)}$; (D) $\frac{1}{n+1}$ 。

4. 设 $f(x) = \ln(3x-2)$, 则 $f^{(n)}(x) =$ (C)

(A) $\frac{(-1)^n n!}{(3x-2)^{n+1}}$; (B) $\frac{3^n (-1)^n n!}{(3x-2)^{n+1}}$;
(C) $\frac{3^n (-1)^{n-1} (n-1)!}{(3x-2)^n}$; (D) $\frac{3^{n-1} (-1)^n (n-1)!}{(3x-2)^n}$ 。

5. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+f(x)}{x^2} = \frac{1}{3}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} =$ (B)

(A) $\frac{1}{3}$; (B) $\frac{1}{6}$; (C) $-\frac{1}{3}$; (D) $-\frac{1}{6}$ 。

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设 $f(x)$ 是可微函数, 且 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{x+1}$, 则 $f'\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{x^2}{(x+1)^2}$ 。

7. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \sin \frac{x\pi}{2x+1}\right) = \frac{\pi^2}{32}$ 。

8. 设 $y = \tan(x^x)$, 则 $dy = x^x (1 + \ln x) \sec^2(x^x) dx$ 。

9. 设 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} = -\tan t$ 。

10. 设 $y = x^3 + e^{2x}$, 则 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{3x^2 + 2e^{2x}}$ 。

三、计算极限 (每小题 8 分, 共 24 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x - x^2}{x \ln(1-2x^2)}$ 。

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x - x^2}{x \ln(1-2x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (\sin x - x) + xe^x - x - x^2}{-2x^3}$
 $= \frac{1}{12} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{2x^2} = \frac{1}{12} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{4x}$
 $= \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$ 。

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x)^{\sin x} - 1}{x^3}$ 。

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x)^{\sin x} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x \ln \cos x} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \ln \cos x}{x^3}$

仅供备考学习、严禁商用！

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x - 1 + 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln \tan \frac{\pi}{2} x}{\ln(1-x)}$ 。

解 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln \tan \frac{\pi}{2} x}{\ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cot \frac{\pi}{2} t}{\ln t} = -\frac{\pi}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{t}{\cot \frac{\pi}{2} t} \csc^2 \frac{\pi}{2} t$
 $= -1$ 。

四、求导数（每小题 8 分，共 16 分）

14. 设 $y = \frac{2^x \cos^3 x}{(3x+1)^2 \sqrt[3]{x^2+1}}$ ，求 y' 。

解 $\ln |y| = x \ln 2 + 3 \ln |\cos x| - 2 \ln(3x+1) - \frac{1}{3} \ln(x^2+1)$ ，
 $y' = \frac{2^x \cos^3 x}{(3x+1)^2 \sqrt[3]{x^2+1}} \left(\ln 2 - 3 \tan x - \frac{6}{3x+1} - \frac{2x}{3(x^2+1)} \right)$ 。

15. 已知函数 $y = f(x)$ 是由方程 $e^{-y} \cos x + (x-1)y - \ln(x+e) = 0$ 所确定的可导函数，求 $f'(0)$ 。

解 $e^{-y(0)} - y(0) - 1 = 0$ 。由于 $e^{-x} - x$ 严格单调减少，所以 $e^{-y(0)} - y(0) - 1 = 0 \Rightarrow y(0) = 0$ 。

$$-y' e^{-y} \cos x - e^{-y} \sin x + y + (x-1)y' - \frac{1}{x+e} = 0,$$

$$-y'(0) - y'(0) - \frac{1}{e} = 0, \quad y'(0) = -\frac{1}{2e}.$$

五、综合题（本题 10 分）

16. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\sqrt{1-x}}{x}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ b(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$ ， $x=0$ 在 $x=0$ 处连续，求

(1) 常数 a 和 b 的值； (2) $f'(x)$ 。

解 (1) $a = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1-\sqrt{1-x}}{x} = \frac{1}{2}$ ，

$$\frac{1}{2} = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} b(1+x)^{\frac{1}{x}} = be, \quad b = \frac{1}{2e};$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad f_+'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2e}(1+x)^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{2}}{x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)-1}{x}} - 1}{x} \\
 &= \frac{\ln 2}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\frac{\ln 2}{4}, \\
 f_-'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1-\sqrt{1-x}}{x} - \frac{1}{2}}{x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2-2\sqrt{1-x}-x}{x^2} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x}} - 1}{2x} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\sqrt{1-x}}{x} = \frac{1}{8}.
 \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 不可导, 所以

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2-2\sqrt{1-x}-x}{2x^2\sqrt{1-x}}, & x < 0 \\ \frac{1}{2e}(1+x)^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{x-(1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)}, & x > 0 \end{cases}.$$

六、应用题 (本题 6 分)

17. 已知曲线 $y = \frac{x+9}{x+5}$ 的切线方程过原点, 求此切线方程。

解 设切点为 (a, b) , 则切线方程为 $y - b = -\frac{4}{(a+5)^2}(x - a)$ 。

$$\begin{cases} b = -\frac{4a}{(a+5)^2} \\ b = \frac{a+9}{a+5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 3 \end{cases} \text{ 或者 } \begin{cases} a = -15 \\ b = \frac{3}{5} \end{cases}, \text{ 所以切线方程为 } x + y = 0 \text{ 或者}$$

$$x + 25y = 0.$$

七、证明题 (每小题 7 分, 共 14 分)

18. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = f(c)$,

其中 $c \in (a, b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = 0$ 。

证明 由条件, $f(x) \in C[a, c] \cap D(a, c)$ 且 $f(a) = f(c)$, 所以由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (a, c)$, 使得 $f'(\xi_1) = 0$ 。类似有, 存在 $\xi_2 \in (c, b)$, 使得 $f'(\xi_2) = 0$ 。

由于 $f'(x) \in C[\xi_1, \xi_2] \cap D(\xi_1, \xi_2)$ 且 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 所以由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$ 。

19. 已知函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且存在反函数。证明:

(1) $f(x)$ 的最值仅在区间 $[a, b]$ 的端点处取到;

仅供备考学习、严禁商用!

(2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调。
见 B 类第 18 题。

RForest
仅供备考学习、严禁商用！